

Análisis de la experiencia de los estudiantes en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, caso de estudio en Pánuco, Veracruz¹

Julia Patricia Melo Morín², María de los Ángeles Ahumada Cervantes³, Marco Antonio Díaz Martínez⁴

Resumen

Introducción: con solo 18 años, los jóvenes tienen que elegir una carrera profesional entre la variedad de opciones existentes, la decisión implica madurez y responsabilidad para tomar la mejor alternativa considerando las circunstancias familiares, económicas, personales y sociales. **Objetivo:** describir la experiencia de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a través de un cuestionario aplicado a los estudiantes que actualmente estudian este programa en el TecNM: Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México. **Materiales y métodos:** se aplicó un cuestionario a 113 estudiantes inscritos en la carrera, se realizó un análisis estadístico de los datos y se aplicaron técnicas de aprendizaje automático utilizando el *software* de R. **Resultados:** los estudiantes se interesaron principalmente por la carrera gracias

a la promoción realizada en su bachillerato y su acercamiento a la misma con los videojuegos. El análisis de sentimientos refleja que para los estudiantes de los primeros semestres sus emociones son positivas y a mitad de su carrera cambian a negativas. **Conclusiones:** actualmente la carrera de ISC es cursada en su mayoría por hombres y los estudiantes toman sus decisiones apoyadas en las sugerencias de sus padres. Los estudiantes a mitad de la carrera tienen la duda de si es la carrera adecuada para ellos y presentan sentimientos de tristeza y descontento con respecto a la experiencia formativa. La información presentada permitirá la toma de decisiones basadas en datos para identificar tendencias y así mejorar las estrategias de promoción y tutoría correspondiente a los estudiantes.

Palabras clave: elección de carrera, aprendizaje automático, análisis de sentimientos, reglas de asociación.

1 Artículo original derivado del proyecto *Aplicación de tecnologías disruptivas para fomentar las vocaciones científicas tempranas*. Aprobado en la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2023 de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. Periodo de ejecución: enero a diciembre 2023. Grupo de investigación del Cuerpo Académico ITESPA-CA-3, financiado por el TecNM.

2 Doctora en Sistemas Computacionales. Docente investigadora del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TecNM: Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz México. Correo: patricia.melo@itspanuco.edu.mx, ORCID: 0000-0001-7145-2344.

3 Doctora en Sistemas Computacionales. Docente investigadora del programa de Ingeniería en Informática, TecNM: Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz México. Correo: angeles.ahumada@itspanuco.edu.mx, ORCID: 0000-0001-8164-2889.

4 Doctor en Proyectos. Docente investigador del programa de Maestría en Ingeniería Administrativa del TecNM-Campus Pánuco, México. Correo: marco.diaz@itspanuco.edu.mx, ORCID: 0000-0003-1054-7088.

Autor para Correspondencia: patricia.melo@itspanuco.edu.mx

Recibido: 28/06/2024 Aceptado: 06/06/2025

*Los autores declaran que no tienen conflicto de interés

Analysis of the student experience in the Computer Systems Engineering program, a case study in Pánuco, Veracruz

Abstract

Introduction. At only 18 years of age, young people have to choose a professional career, among the variety of existing options, implying maturity and responsibility to make the best decision considering family, economic, personal or social circumstances. **Objective.** Describe the experience of the students of the Computer Systems Engineering (ISC) program through the application of Machine Learning techniques through a questionnaire applied to students who are currently studying ISC at the TecNM Pánuco campus, in Pánuco Veracruz, Mexico. **Materials and method.** A questionnaire was applied to 113 students currently enrolled

in the ISC degree, a statistical analysis of the data generated was conducted and machine learning techniques were applied using R software. **Results.** The students are mainly interested in the course, derived from his high school promotion and his approach to it are video games; The analysis of feelings carried out reflects that students in the first semesters have positive emotions and in the middle of their degree they change to negative ones **Conclusions.** Currently, the ISC degree is taken mostly by men and students make their decisions supported and suggested by their parents. Students in the middle of their degree have doubts about whether it is the right career for them, presenting feelings of sadness and discontent regarding the experience obtained. The information presented will allow data-based decision making to identify trends and thus improve promotion and tutoring strategies for students.

Keywords: career choice, machine learning, sentiment analysis, association rules.

Análise da experiência do aluno no programa de Engenharia de Sistemas de Computação, um estudo de caso em Pánuco, Veracruz

Resumo

Introdução: Com apenas 18 anos, os jovens têm de escolher uma carreira profissional, entre a variedade de opções existentes, o que implica maturidade e responsabilidade para tomar a melhor decisão tendo em conta a situação familiar, económica, pessoal ou social. **Objetivo:** Descrever a experiência dos alunos do programa de Engenharia de Sistemas de Computação (ISC) através da

aplicação de técnicas de Aprendizado de Máquina por meio de um questionário aplicado aos alunos que atualmente cursam ISC no campus TecNM Pánuco, em Pánuco Veracruz, México. **Materiais e métodos:** Foi aplicado um questionário a 113 alunos matriculados no curso, foi realizada uma análise estatística dos dados e aplicadas técnicas de aprendizado de máquina utilizando o software R. **Resultados:** Os alunos estão principalmente interessados no curso, derivado de sua alta. a promoção escolar e sua abordagem são os videogames; A análise dos sentimentos realizada reflete que os alunos dos primeiros semestres apresentam emoções positivas e no meio do curso passam para negativas. **Conclusões:** Atualmente, o curso do ISC é frequentado majoritariamente por homens e os alunos tomam as suas decisões apoiados e sugeridos

pelos pais. Alunos no meio da graduação têm dúvidas se é a carreira certa para eles, apresentando sentimentos de tristeza e descontentamento em relação à experiência obtida. As informações apresentadas permitirão a tomada de decisões baseadas em dados para identificar tendências e assim

melhorar as estratégias de promoção e tutoria dos alunos.

Palavras-chave: escolha de carreira, aprendizado de máquina, análise de sentimentos, regras de associação.

Introducción

Magne La Fuente (2025) afirma que la elección de una carrera vocacional es un proceso de múltiples áreas, con un conjunto de factores interrelacionados que generan interés, actitudes y habilidades relacionadas con la misma, en el proceso se identifican factores clave como los motivos personales, sociales y académicos. Las carreras profesionales son elegidas por prestigio y por las posibilidades laborales, por lo que influye la rentabilidad económica, la popularidad de la carrera y no necesariamente por vocación (Sociólogos & Sociología, 2025, como se citó en Cruz, 2025) por lo que elegir una profesión es un evento de carácter subjetivo e influenciado por factores como proyección a futuro, habilidades hacia la carrera elegida, recursos económicos, nivel de estudio de los padres, entre otros, que inciden como marcos de referencia para la elección de la carrera profesional seleccionada.

Entre las ingenierías se encuentra la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), que se encarga del diseño, desarrollo, implementación, gestión y mantenimiento de aplicaciones o *software*, utilizando la tecnología actual (Universidad Internacional de La Rioja, 2022). La ISC integra campos de la ingeniería electrónica y ciencias de la computación, aplica conocimientos matemáticos y de programación, para implementar soluciones a necesidades informáticas actuales (Anáhuac, 2023).

Las diferentes áreas de aplicación de la ISC son: CIO de tecnologías de información, desarrollador de aplicaciones informáticas, administrador de sistemas o redes, investigador-docente, consultor informático, especialista en infraestructura tecnológica, entre otras posibilidades. Las prácticas actuales incluyen además el *Design Thinking*, inteligencia artificial y el análisis de los datos.

Actualmente, los jóvenes eligen carreras ya sea por gusto propio o por alguna razón desconocida, aunque valga señalar, existen diferentes herramientas que pueden apoyarlos un poco en la orientación de la elección de carrera y hay ocasiones en las que, cuando son profesionales, no están felices con su profesión porque fueron obligados a la elección o no era lo que ellos deseaban y les hubiera gustado estudiar y dedicarse a otra actividad en su vida profesional.

El propósito de este artículo es describir las motivaciones por la que los estudiantes de Pánuco Veracruz, en el TecNM: Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, eligen la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como su experiencia durante el tiempo cursado en la misma, para ello se aplicaron técnicas de aprendizaje supervisado del *Machine Learning* a través del *software* de R.

Materiales y métodos

Esta investigación es de tipo cuantitativo con un estudio descriptivo de las principales experiencias de los estudiantes durante sus estudios mediante la medición objetiva de variables, y es cualitativa en el análisis de emociones con respecto a la misma experiencia, enriqueciendo los resultados del estudio mediante un diseño transversal no experimental. La muestra participante a la que se aplicó el instrumento de evaluación fueron los estudiantes que cursaron algún semestre de la carrera de ISC en el periodo agosto-diciembre de 2023, inscritos en primero, tercero, quinto, séptimo y noveno semestre. La muestra fue de 113 estudiantes de un total de 131 estudiantes, generando un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple en el que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y los resultados obtenidos muestran los

resultados de la población (Velasco y Martínez, 2017). En la **tabla 1**, se muestra el número de estudiantes por cada semestre que participaron en el estudio.

Tabla 1.
Estudiantes encuestados por semestre

Semestre	Cantidad de estudiantes
Primero	43
Tercero	22
Quinto	27
Séptimo	12
Noveno	9

Nota. Elaboración de los autores.

Se aplicó un cuestionario como instrumento de evaluación y las variables identificadas se presentan en la **tabla 2**.

Tabla 2.
Variables identificadas para el estudio

Variable	Descripción	Valores de la variable
Género	Identificar el género del estudiante.	- Femenino - Masculino
Enteraste	El medio por el que el estudiante conoció la carrera antes de su ingreso a la institución.	- Promoción en su institución de bachillerato - Redes sociales - Información de internet
Significado_estudiar	El estudiante qué significado le da al estudio.	- Una actividad agradable - La única posibilidad para el futuro - Un sacrificio
Conocimiento_carrera	Identificar qué tanto el estudiante conoce la carrera previa a seleccionarla, así como la actividad profesional de la carrera.	

Variable	Descripción	Valores de la variable
Ayuda	Identifica si alguien apoyo en la selección de la carrera.	• Un orientador o psicólogo • Su madre • Su padre • Un amigo • Nadie
Acercamiento	Detonador que hizo que se interesara por la tecnología.	• Juegos • Documentos tecnológicos • Videos sobre el tema
Gusto_programar	Gusto por el área de la programación.	• Sí • No • No lo sé todavía
Primera_opción	Identificar si la carrera fue la primera opción seleccionada.	• Sí • No • Tenía más opciones
Ideal	Consideración actual si es la carrera adecuada para el estudiante.	• Sí • No • No lo sé
Economía	Influencia de la situación económica al seleccionar la carrera.	• Sí • No
Apoyan	Si se cuenta con el apoyo de los padres para el estudio de la carrera.	• Sí • No
Investigación	Si se cuenta con conocimiento previo acerca de la carrera.	• Sí • No
Profesionista	Si en la familia hay profesionales.	• Sí • No
Experiencia	Expresión libre del sentimiento del estudiante con respecto a la experiencia personal al estudiar la carrera actualmente.	Texto libre

Nota. Elaboración de los autores.

De acuerdo con las características de la muestra de estudio, el 70 % son hombres y el 30 % mujeres, en la actualidad las carreras de ingeniería son elegidas en su mayoría por hombres, todos los encuestados son jóvenes entre 18 y 22 años que eligieron su carrera profesional finalizando inmediatamente sus estudios de nivel medio superior.

Resultados

En esta investigación se aplicaron técnicas de análisis de datos, minería de texto y visualización de resultados utilizando el lenguaje de R con los datos de la muestra. El análisis de datos cualitativos y cuantitativos da significado a los datos para que sean comprensibles para el lector

(Rivera Valderrama *et al.*, 2025) y que lleven a obtener conclusiones robustas y significativas. El almacén de datos recopilado permite establecer un análisis de datos descriptivo.

La **tabla 3** muestra un análisis del medio por el que se enteró de la carrera y su relación con el semestre cursado.

Tabla 3.

Relación de la variable medio por la que se enteró de la carrera con el semestre cursado

Medio por el que se enteró de la carrera	Total de estudiantes	Porcentaje de estudiantes	Semestre				
			1º	3º	5º	7º	9º
Información en internet	16	14 %	2	5	6	1	2
Promoción de la carrera en el bachillerato	56	49 %	22	8	10	11	5
Redes sociales	41	37 %	19	9	9	0	4
Total	113	100 %	43	22	25	12	11

Nota. Elaboración de los autores.

De acuerdo con los datos indicados en la **tabla 3**, los estudiantes conocen la carrera en mayor porcentaje por la promoción en su escuela de nivel medio superior, así como por la difusión de las redes sociales institucionales. Se evidencia que las diferentes

generaciones de estudiantes se han acercado a su carrera por lo que se les indica en las visitas de promoción. La **tabla 4** muestra la relación entre las variables medio por el que se acercaron a la tecnología y el **género** de los estudiantes.

Tabla 4.

Relación de la variable medio por el que se acercó a la tecnología con relación al género

Medio de acercamiento a la tecnología	Total de estudiantes	Porcentaje de estudiantes	Femenino	Masculino
Documentos tecnológicos	14	12 %	7	7
Juegos	64	57 %	13	51
Videos	34	31 %	13	21
Total	112	100 %	33	79

Nota. Elaboración de los autores.

De acuerdo con la **tabla 4** se puede indicar que el interés principal para el acercamiento a la carrera se dio por los juegos en una mayoría de estudiantes que son, además, de sexo masculino (57 %). El análisis de otras variables muestra lo siguiente:

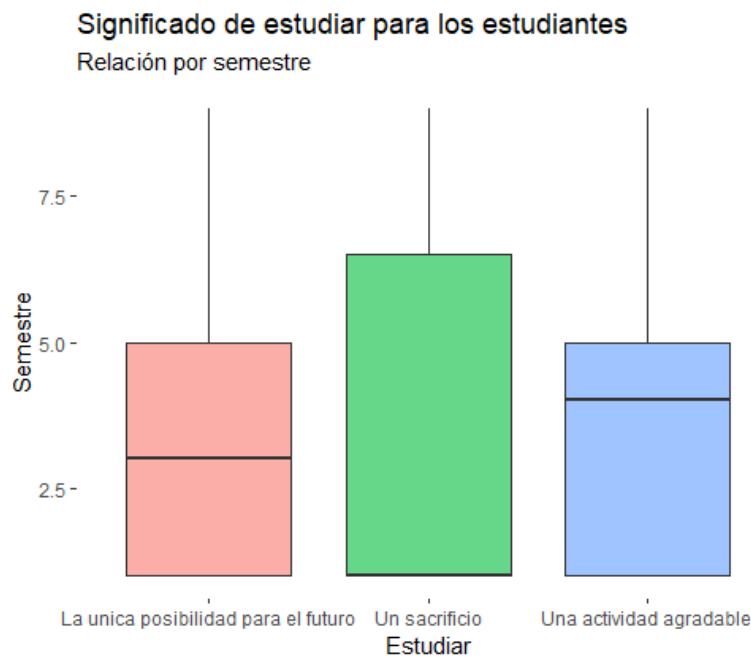
- Al 69 % de los estudiantes encuestados les gusta programar y al 24 % no sabe todavía si le gusta o no.
- Solo para el 43 % la carrera era su primera opción, los demás estudiantes querían estudiar otras carreras.
- El 67 % de los estudiantes estudiaron un bachillerato técnico, relacionado con tecnologías.

- Al 64 % nadie les ayudó a elegir la carrera y al 27 % los ayudó un orientador o sus padres.
- El 70 % de los estudiantes, tienen familiares profesionistas y eso los motivó a continuar sus estudios.

Con respecto a la variable de lo que significa estudiar para los estudiantes, la **figura 1** muestra el diagrama de caja y bigotes, donde se establece la relación de cada opción por los diferentes semestres, considerando que en los primeros semestres es una opción agradable, pero en los últimos semestres en una posibilidad para el futuro.

Figura 1.

Análisis de la variable significado de estudiar



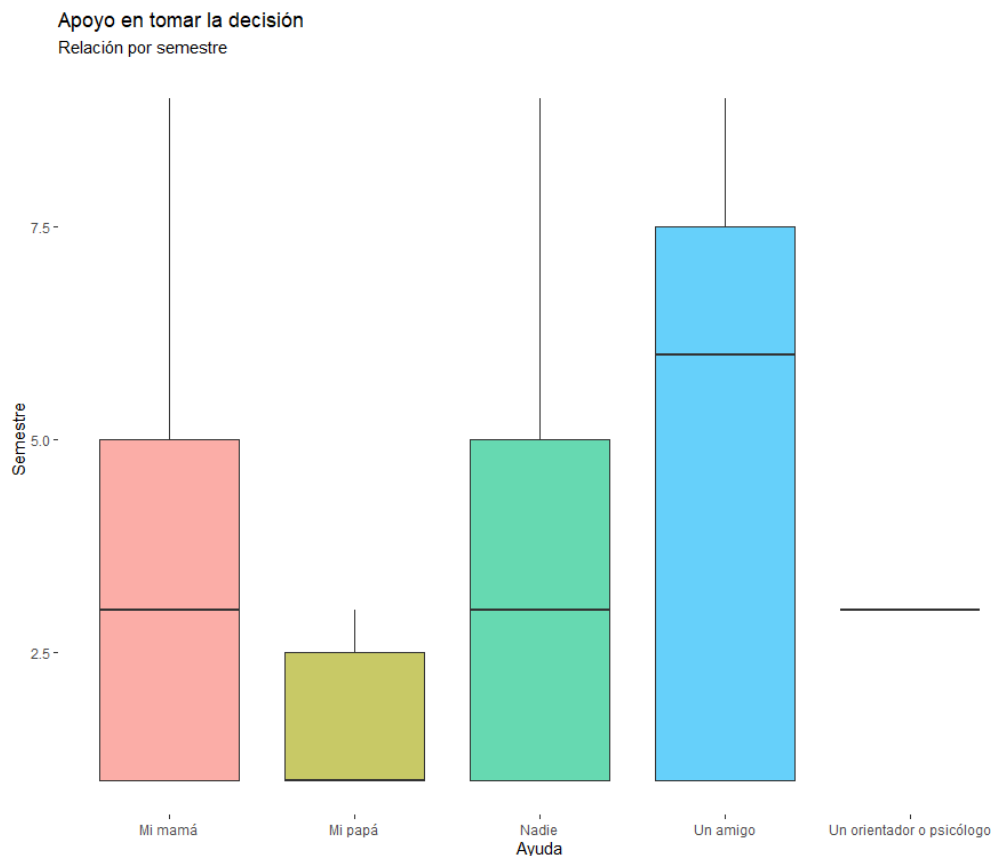
Nota. Elaboración de los autores mediante *software* de R.

Con respecto a la variable del apoyo a la selección de la carrera y a continuar sus

estudios, la **figura 2**, indica la influencia y apoyo por parte de la mamá o de un amigo.

Figura 2.

Análisis de la variable apoyo



Nota. Elaboración de los autores mediante *software* de R.

Por otro lado, se identifica que el manejo de las emociones juega un papel de gran importancia en el ser humano, contribuye al bienestar y la salud de las personas, permite la adaptación, supervivencia, aprendizaje, comunicación, conciencia, identidad e interacción social. Considerando la importancia de las emociones, se planteó una pregunta abierta en el cuestionario de los estudiantes que les permitiera establecer libremente la experiencia con la carrera.

La minería de texto permite analizar grandes volúmenes de datos para extraer patrones, temas o significados (Rivera Valderrama *et al.*, 2025), a través de métricas de selección y técnicas de optimización de los textos, con el objetivo de extraer información relevante para un propósito particular (Godoy Viera, 2017). Una aplicación de la minería de textos es el análisis de los sentimientos o minería de opinión, identificando reacciones, actitudes, contexto y emociones, basadas en un lexicón (vocabulario), que extrae de forma

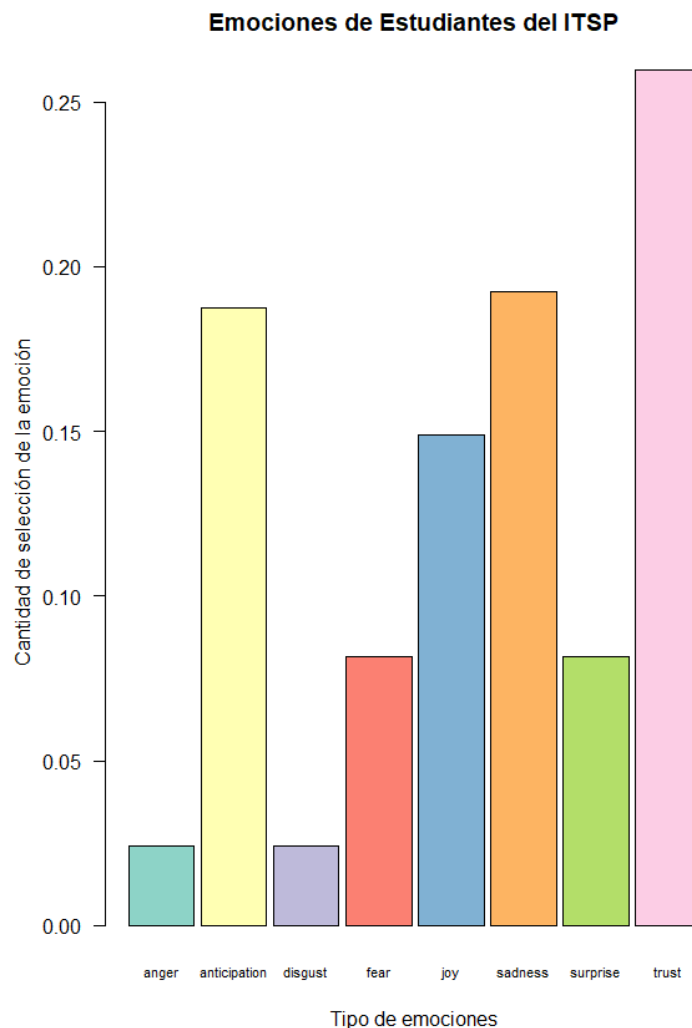
automática el significado positivas o negativas del documento (Jáuregui, 2018).

Se implementó el análisis de sentimientos utilizando el lexicón NRC que es una lista de palabras y asociaciones con ocho emociones básicas (ira, miedo, anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y disgusto) y

dos sentimientos (positivos y negativos), integrando un vocabulario en diferentes idiomas (Mohammad, 2022). Los resultados del análisis de los estudiantes que muestra la cantidad de emociones que describe su experiencia durante su estancia en la carrera, se indica en la **figura 3**.

Figura 3.

Principales emociones de los estudiantes durante su trayectoria en la carrera



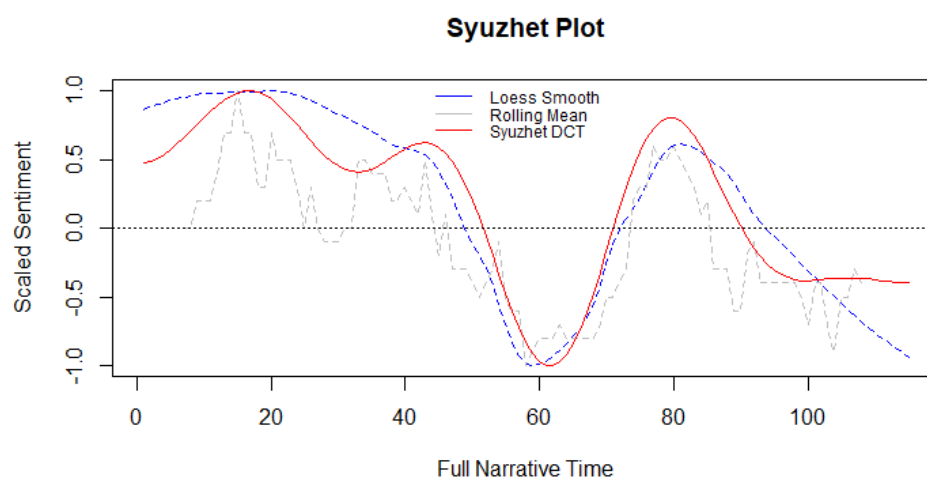
Nota. Elaboración de los autores mediante *software* de R.

Las principales emociones que tienen los estudiantes como experiencia de la carrera, de acuerdo con la **figura 3**, son: confianza, tristeza, alegría y anticipación, en orden descendente. Se identificó qué tanto fue el cambio de las emociones a lo largo de los

diferentes semestres, considerando desde los primeros semestres hasta los más avanzados. Se identificó la relación entre las emociones positivas y negativas, que se distribuyen a lo largo de todo un escrito, denominado valencia, los resultados se presentan en la **figura 4**.

Figura 4.

Valencia de las emociones de acuerdo con el semestre



Nota. Elaboración de los autores mediante *software* de R.

La **figura 4** indica que los estudiantes de los primeros semestres tienen sentimientos positivos y en los semestres centrales cambian sus emociones por circunstancias negativas, por lo que es indispensable el análisis de las situaciones que hacen que los estudiantes se encuentren con mayor cantidad de sentimientos negativos a mitad de sus estudios aproximadamente. Se identifica que los estudiantes de primero, tercero y noveno semestre tienen mayor pertenencia a la carrera y sus sentimientos son positivos, mientras que en los estudiantes de quinto y séptimo semestre sus sentimientos son de desconcierto y tristeza, por lo que se puede

concluir que, en ese periodo, entra la duda si en verdad lo que están estudiando es lo que desean o si se encuentran capacitados para continuar con sus estudios en la carrera.

Dentro del aprendizaje no supervisado del *Machine Learning*, se encuentran las reglas de asociación, que son utilizadas para determinar dependencias o relaciones entre atributos de un conjunto de datos, permitiendo encontrar patrones de comportamiento entre los estudiantes. Se aplicó el algoritmo *a priori* para extraer las principales reglas de asociación basadas en el almacén de datos, la **tabla 5** muestra las principales reglas extraídas.

Tabla 5.

Reglas de asociación descubiertas

Antecedente	Consecuente
Si en la familia no hay profesionistas	Si apoyan a los estudiantes
Si estudiar es una actividad agradable y no hubo influencia económica en la selección	Si hay apoyo en los estudiantes
Si fue la carrera la primera opción	Hay un gusto por la programación
Si consideran que es la carrera ideal	Si existe un gusto por programar
Si fue la primera opción y son de género masculino	Si tiene un gusto por programar

Nota. Elaboración de los autores.

Discusión

Las técnicas de aprendizaje automático permiten identificar los factores y sentimientos del interés de una carrera profesional. La elección de la carrera de ISC está influenciada principalmente por el gusto de los videojuegos y la motivación de aprender a desarrollar proyectos de ese tipo.

La experiencia a lo largo de los diferentes semestres que dura la carrera profesional es cambiante, esto debido a las cargas académicas que los estudiantes tienen durante los semestres intermedios, considerando que para que el alumno empiece a crear elementos computacionales complejas debe cursar muchas asignaturas de ingeniería y de computación, por lo que las emociones que experimentan durante su trayecto son variadas y cambiantes.

Se recomienda implementar estrategias a través de las tutorías, para mejorar el control de emociones de los estudiantes en los semestres de quinto a séptimo, así como un análisis de las cargas académicas de los estudiantes en esos semestres.

Los resultados indican elementos que permiten la toma de decisiones en materia de estrategias de promoción de la carrera y de reflexión de las actividades académicas realizadas.

Se puede concluir que a partir de un conjunto de información proporcionada por los estudiantes es posible aplicar análisis de sentimientos y técnicas de asociación, para identificar las experiencias de los estudiantes durante su trayectoria escolar. Es importante mencionar que este tipo de técnicas depende de la calidad y veracidad de las respuestas dadas por los estudiantes.

Conclusiones

La elección de la carrera de un joven es una decisión muy compleja que implica el reconocimiento de su formación profesional, la influencia familiar, la de sus amigos y la sociedad en general. Los motivos de elección son muchos y por lo que se puede analizar en el estudio es que los estudiantes deciden su carrera en base a sus amigos y la influencia de la escuela de estudio de bachillerato.

Las técnicas de *Machine Learning* en el área educativa apoyan la identificación temprana del desempeño estudiantil y ofrecen enfoques orientados y basados en datos que permiten la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje pues transforman datos en información procesable y reducen sesgos en la interpretación manual.

Otras aplicaciones de las técnicas descritas en esta investigación permiten generar sistemas de alerta temprana para prevenir problemas de deserción; evaluación constante del estado emocional para el ajuste de dinámicas o estrategias, apoyadas con elementos como reconocimiento de imágenes, así como el diseño curricular inteligente basados en datos históricos y reglas de asociación.

Referencias

Anáhuac. (14 de noviembre de 2023). *¿Qué hace un ingeniero en sistemas?* <https://goo.su/wTRgM9y>.

Cruz, J. E. (2025). *Actitudes y adversidades de los estudiantes en sociología de la UAM-X* [Trabajo de grado]. Universidad Autónoma Metropolitana.

Godoy Viera, Á. F. (2017). Técnicas de aprendizaje de máquina utilizadas para la minería de texto. *Investigación Bibliotecológica*, 31(71), 103-126.

Jáuregui, C. (19 de noviembre de 2018). *Análisis de sentimiento en R*. <https://goo.su/9kkWt>

Magne la Fuente, M. M. (2025). Motivaciones de los estudiantes para la elección profesional en la carrera de trabajo social de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. *Reflexiones Universitarias en el Arte de Educar: Puentes de Conocimiento*, 8, 302-329.

Mohammad S. (August 2022). *NRC Word-Emotion Association Lexicon*. <https://goo.su/EdRLz9>

Rivera Valderrama, S., Tuello Yuen, R. L., Costa Balarezo, E. I., Cruz Padilla, J. M., Ríos Ramírez, R. R. y Gonzales Navarro, R. J. (2025). *IA, Machine Learning y Método en Ciencias Sociales y Salud*. Editorial Alema.

Sociólogos & Sociología. (2025). ¿Por qué muchos no recomiendan sociología, es hermosa carrera? Ciudad de México, Publicación de Facebook, Facebook. Recuperado el 28 de Abril de 2025, de <https://www.facebook.com/share/p/18hXMXxukF/>

Universidad Internacional de La Rioja. (23 de agosto de 2022). ¿Qué hace un ingeniero en sistemas computacionales? Funciones y requerimientos. <https://goo.su/MnhAY>.

Velasco, M. L. Y. P., & Martínez, M. (2017). Muestreo probabilístico y no probabilístico. Licenciatura en, 3.